
2026 로보틱스 챌린지

문제해결 트랙 안내

2026. 8.

I. 대회 개요

□ 추진목적

- (문제해결 역량 함양) 청소년들이 로봇틱스 기술을 활용해 실생활 속 문제를 해결하도록 함으로써 창의적 문제해결력, 비판적 사고력 함양 지원
- (융합 및 협업 능력 배양) 과학, 기술, 공학, 수학(STEM)을 통합적으로 활용하고, 팀 프로젝트 기반으로 협업 및 의사소통 능력 강화 경험 제공

□ 주요내용

- (대 회 명) 2026 로봇틱스 챌린지(문제해결트랙)
- (대회주제) Health Emergencies: 보건 위기
 - * 2026-2027 Robotics for good Youth Challenge(국제대회) 주제와 연동하여 추진
- (주최/주관/후원) 과학기술정보통신부 / 한국과학창의재단 / 현대오트모터
- (대회일정) '26. 8월~11월(3개월간)
 - ※ [신청]-[온라인 예선]-[로봇 피팅]-[본선]으로 구성

① 신청. 예선키트 발송 (온라인)	⇒	② 접수 (비디오 및 소스코드)	⇒	③ 예선 심사	⇒	④ 본선진출팀 발표	⇒	⑤ 로봇피팅 (온·오프라인 병행)	⇒	⑥ 본선대회 (오프라인)
8/26(수)~ 9/7(월) 18:00		~9/29(화) 18:00		10/6(화)		10/8(목) 16팀 이상		11/7 (토)		11/21 (토)

※ 행사 운영 등의 세부 추진 일정은 일부 변경될 수 있음

- (참가자격) 참여 가능 기관* 소속 청소년(참여 가능 기관 단위로 신청 가능)
 - 참여 가능 기관은 다음의 요건 중 하나를 만족해야 함

[참여 가능 기관]

- ① 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 및 「영재교육 진흥법」 제6조에 따른 영재학교
- ② 「대안교육기관에 관한 법률」에 따라 등록된 대안교육기관, 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 학교밖청소년지원센터, 「청소년활동진흥법」 제10조에 따른 청소년수련시설(국가·지방자치단체가 설치 또는 허가한 시설에 한함)

- 한 기관에서는 최대 6팀까지 참여할 수 있으며, 소속 팀을 인솔하는 성인 지도자(교원, 청소년지도사, 기관 담당자 등) 1인 지정 필요
- 팀원은 주니어 카테고리의 경우 2013~2017년생, 시니어 카테고리의 경우 2009~2012년생으로 구성되어야 함
- * 팀원의 출생년도 확인은 소속 기관에서 진행하며, 대회 운영 과정에서 참여 가능 기관이 아닌 경우나 출생년도 비적격자가 참여함이 확인되는 경우 신청 자체를 무효로 함
- ** 주니어 카테고리와 시니어 카테고리는 별도로 구분되어 운영됨
- 팀당 1~8인의 팀원으로 구성하고 이중 팀장 1인을 지정하여야 함
- (시상규모/내역) 총 상금 1,200만원 (총 8점 시상 예정)

상격 내용	최우수상 (과기정통부 부총리상)	우수상 (창의재단 이사장상)	장려상 (후원기업상)
시상규모	총 2점 (카테고리별 각 1점)	총 2점 (카테고리별 각 1점)	총 4점 (카테고리별 각 2점)
시상내역	각 300만원 (총 600만원)	각 200만원 (총 400만원)	각 50만원 (총 200만원)

- (기타특전) 최우수상 수상팀은 **2026-2027 Robotics for good Youth Challenge**(‘27. 6월, 스위스 제네바)에 한국 대표로 참가 예정
- 주니어 및 시니어 최우수상 각 1팀에 대해서 출전 지원(성인 지도자 1인 포함)
- 최종 출전 대상자는 소속 기관의 공문으로 최종 확인
- (예선대회 신청) 한국과학창의재단 온라인 접수시스템으로 접수
- (신청 URL) <https://apply.kosac.re.kr/onlnRcpt/getBscInfo.do?pbancNo=2026-S729>

II. 세부 추진 계획

□ 대회 과제 : Health Emergency(보건 위기)

- (예선 대회) 본선 대회에 앞서 기본적인 로봇 기능을 구현하고 본선 대회에 대비해 간소화된 과제 수행
- (본선 대회) 보건 위기 대응 상황으로부터 영감을 얻은 2개의 주요 과업 (오염물질 및 샘플 관리, 환자 및 응급키트 운송)을 수행하는 로봇 설계
※ 2026-27 Robotics for good youth challenge 국제대회와 동일한 과제로 운영

□ 운영 절차 및 방법

- ① (참가신청 및 예선 대회 키트 발송) 재단 온라인 접수 사이트를 통한 참가신청서 접수, 예선 대회용 게임보드, 설명서 발송
* 한 학교에서 여러 팀이 참여하는 경우, 예선 대회 키트는 최대 2개까지 발송
- ② (접수) 예선 대회 키트를 활용한 과제 수행 비디오 및 소스 코드 제출
 - (과제 수행 비디오) 예선 대회 과제를 수행하는 장면을 촬영한 비디오* 접수
* 비디오는 온라인 파일로 접수하되, 온라인 링크 및 클라우드 활용 제출 가능
 - (기술 요약서) 과제 수행을 위한 기술 요약서** 접수

** 사용한 플랫폼, 센서 구성, 주행 전략 및 소스 코드 포함(소스 코드는 텍스트 혹은 캡처한 이미지(블록 코딩에 한함)를 워드나 한글 파일에 붙여 넣은 후, 설명을 붙여서 제출)
- ③ (예선 심사) 예선 평가 기준에 의거 점수가 높은 팀의 순서로 본선 진출팀 16팀 이상 선정(동점 시 완료 시간이 빠른 순서, 완료 시간까지 같은 경우 제출 시간이 빠른 순서로 선정)
- ④ (본선 진출팀 발표) 예선 결과 발표(재단 홈페이지) 및 개별 팀 안내
- ⑤ (사전 안내 및 로봇피팅) 대회 사전 안내 및 실제 본선 대회 경기장을 활용한 로봇 테스트 기회 제공

순서	항목	방법	내용
1	대회 안내	온·오프라인	- 본선 대회 진행 과정 및 유의사항 안내
2	질의 응답	병행	- 대회 관련 질의 응답 진행
3	로봇 테스트	오프라인	- 대회 참가 로봇을 활용한 게임보드 테스트

⑥ (본선 대회) 오프라인 본선 대회 진행

- (조별 라운드) 최고 기록 측정을 위한 조별 라운드 2회 실시
- (토너먼트) 조별 라운드 상위 8개 팀을 대상으로 결승 라운드 및 최종 토너먼트를 실시하여 최종 수상자 선정

□ 예선 대회 운영안

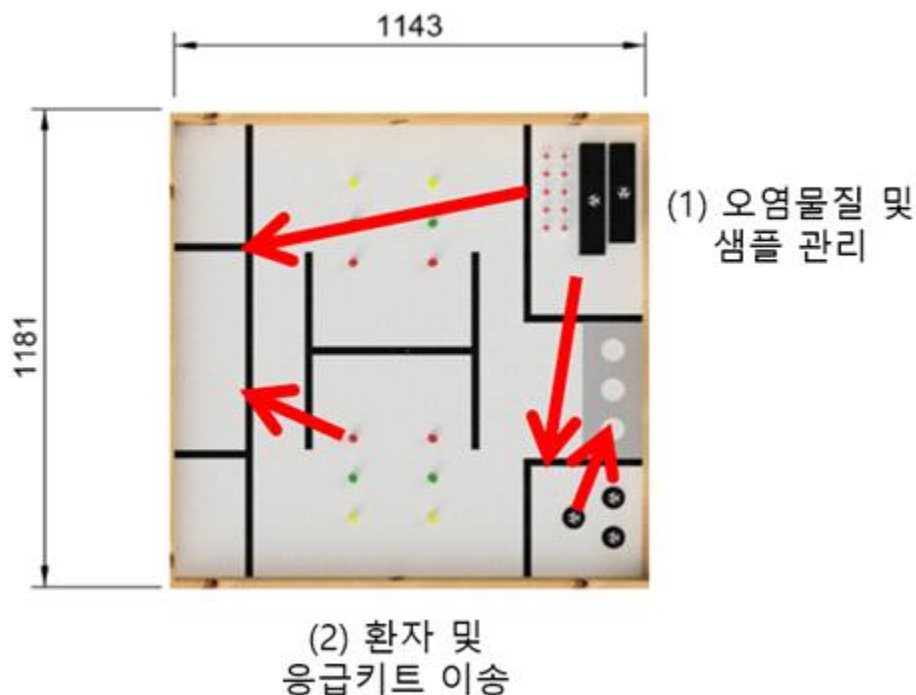
- (예선 대회 과제) 본선 대회 참가 역량을 확인하기 위한 기본 로봇 조작, 기초 문제해결 능력 확인을 위한 문제 출제
 - (과제 내용) “샘플 및 헬스 키트 이송”과 “환자 이동”의 2가지 활동으로 구성하여 게임 보드에서 활동을 시뮬레이션할 수 있도록 설계
 - (제출 방법) 예선 안내문에 설명된 과제를 수행하는 모습을 촬영한 비디오와 수행 과정에서 사용된 코드와 설명을 제출
- (평가 기준) 제출된 비디오를 활용하여 제시된 과제의 수행 점수가 높은 순서로 본선 진출팀 확정
 - (진출팀 처리) 각 카테고리에서 동점으로 본선 진출 대상 팀이 16팀 이상 나온 경우, 심사 평가단의 판정에 따라 최대 20팀까지 진출 여부 결정
 - ※ 최대 3팀까지 예비 진출팀을 지정할 수 있음
 - (동일 기관 처리) 국제 규정상 본선 진출 팀은 최소 10개 이상의 기관에서 출전해야 하므로, 동일 학교에서 여러 팀이 본선 진출을 하더라도 다른 학교의 후 순위 팀이 본선에 진출할 수 있음
 - ※ 같은 학교에서 예선 대회에 출전할 수 있는 최대 팀 수는 6개팀

- (부정행위 처리) 제출한 비디오나 코드에서 부정행위가 확인되는 경우, 출전팀은 과업 불인정으로 탈락 처리함

※ 비디오의 부당 편집, 부당 코드 활용 등

□ 본선 대회 운영 규정

- (본선 대회 과제) 응급환자 이송을 위해 로봇틱스 기술을 활용한 오염물질 관리 및 격리구역 설정, 응급 키트 이송 및 환자 분리 과정을 시뮬레이션



미션	주요 내용
① 오염물질 및 샘플 관리	[1단계-샘플 운반] 3개의 샘플 원판을 실험실로 이동 [2단계-격리구역 구축] 차단 빔을 활용하여 격리구역 구축
② 환자 및 응급키트 이송	[1단계-응급키트 이송] 출발구역의 응급키트를 목적지로 운반 [2단계-환자 분류] 환자 상태(블록의 색깔)에 따라 병원, 진료구역, 회복 구역 등 적절한 곳으로 이동

※ 세부 규격 및 점수, 패널티 등은 국제 대회 룰북[첨부]에 따라 운영

- (운영 방법) 본선 대회 참가 팀을 대상으로 조별 라운드 및 토너먼트를 운영하고 최종 순위 선정

- (조별 라운드) 모든 본선 대회 진출팀이 참여하는 조별 라운드를 2회 운영하여 가장 높은 점수를 해당 팀의 최종 점수로 결정
- (결승 라운드) 조별 라운드 점수 상위 8팀을 대상으로 결승 라운드 1회를 진행하여 상위 4팀을 선발
- (결승 토너먼트) 최종 4팀이 토너먼트로 최종 순위 결정
- (본선대회 세부 일정) 현대오토에버 삼성동 사옥에서 진행

날짜	시간	분	프로그램	비고 사항
사전 준비 (11/20)	13:00~22:00	-	대회 운영 최종 점검 - 게임 보드 및 대회장 구성 - 대회 장소 안전 점검 등	
대회 당일 (11/21)	09:00~10:30	90'	등록 및 로봇 체크	팀별 연습 병행
	10:30~11:00	30'	개회식 및 오리엔테이션	단체 사진 촬영
	11:00~12:00	60'	연습장 연습	
	12:00~13:00	60'	중식	
	13:00~14:30	90'	1차 조별 라운드	
	14:30~15:00	30'	휴식 및 정비	
	15:00~16:30	90'	2차 조별 라운드	
	16:30~17:30	60'	최종 토너먼트	
	17:30~18:00	30'	시상식	상장 및 부상은 추후 발송

□ 유의사항

- (기본사항) 대회 신청은 성인 지도자가 실명으로 하는 것을 원칙으로 하며, 1개 팀은 반드시 1~8인으로 구성
 - 참가 신청서에 기재된 팀원이 본선에 참석하지 않을 경우, 본선에서 감점 처리 예정*이며, 세부 기준은 심사위원회 규정을 따름
 - * 천재지변, 질병(입원, 감염병 등) 등 불가피한 경우로 **행사 시작 3일전까지 재단 사전 승인을 받은 경우는 예외**
 - ** **팀 전원이 참석하지 않으면 출전은 자동 취소 처리되며, 취소된 팀으로 인하여 출전 팀 수가 16팀 미만이 되는 경우 예비 진출팀에게 본선 진출권 기회 부여**

- 수상 후 상금 배분은 주최·주관기관이 관여 또는 책임지지 않음
- 2026-2027 Robotics for good Youth Challenge 국제대회 출전 확정팀은 출전자를 확정하여, 소속 학교에서 공문으로 재단에 통보하여야 함
- (참가 동의) 참가신청서 제출 시 참가팀 확인, 관리 등을 위해 지도교사 1인 및 팀원의 이메일, 휴대폰 번호 등을 필수 기재
 - ※ 향후 메일 문자, 공지사항 등 미확인으로 발생하는 불이익이 발생하지 않도록 확인 필요
- (산출물 제출) 참가자는 공정한 평가를 위해 비디오(링크로 제출 가능) 및 소스 코드 설명서를 온라인 접수 시스템에 기한 내 제출 완료하여야 함
 - ※ 비디오를 유튜브, 클라우드 등의 링크로 제출하는 경우, 링크만으로 누구나 접속할 수 있게 공유되어 있어야 하며, 심사 당시 실행되지 않는 경우 등 오류로 불이익이 발생하지 않도록 확인 필요
- (저작권) 제출한 영상과 기술요약서(소스 코드 포함)의 저작권은 참가자에게 있음. 단, 한국과학창의재단은 사업의 홍보를 위해 제출 자료 일체를 필요한 범위 내에서 무상으로 활용 가능
 - ※ 비디오, 사진 등 콘텐츠와 프리웨어, 셰어웨어, 개발자 허락을 득한 프로그램 등 외부 참고 부분에 대해 반드시 출처를 기재하여야 함(직접 촬영한 비디오, 사진 등의 경우에도 '직접 촬영'으로 기재)
- (성인 지도자) 본선 대회에 참가하는 팀의 담당 교사 혹은 기관 담당자는 인솔자로서 학생들의 안전 관리를 위해 본선 대회에 반드시 함께 참여하여야 함
- (제출물 처리) 제출된 서류 및 동영상은 일체 반환하지 않음

□ 향후 계획

- (국제대회 출전 지원) 국내 본선 대회 1위 팀에 대해 2027년 Robotics for Good Youth Challenge Grand Finale(국제대회*) 출전 지원

* 국제대회는 스위스에서 개최('27년 6월 예정)되는 오프라인 행사이며, 내·외부 사정에 따라 참가 여부가 변경될 수 있음

□ 2026-2027 청소년 로보틱스 챌린지 문제해결 트랙 주제 배경

세계가 인도주의적 비상사태에서 감염병 유행에 이르기까지 점점 더 복잡한 보건 위기에 직면함에 따라, 보건 시스템은 모든 사람을 위한 필수 서비스를 유지하면서도 시의적절하고 적합한 진료를 보장할 수 있도록 신속하게 대응할 수 있어야 합니다.



올해 로보틱스 챌린지의 주제는 지역사회와 보건 서비스가 공중보건 비상사태에 어떻게 더 잘 대비하고 대응할 수 있는지에 초점을 맞춥니다. 보건의료 프로세스의 조직, 물류 또는 관리에 어떠한 불균형이라도 발생하면 부정적 결과의 위험이 커질 수 있으며, 시스템에 부담이 가중되고, 사람들이 필요한 진료를 받기가 더 어려워질 수 있습니다.

이 시나리오에서 1차 진료와 지역사회 보건은 핵심 구성 요소입니다. 효과적인 보건 시스템 대응을 위해서는 병원, 1차 진료센터 및 기타 지원 공간 간에 자원을 조정하여 과밀을 방지하고, 각 사례가 적절한 진료를 받을 수 있도록 보장해야 합니다. 이러한 맥락에서, 기술은 시간과 자원이 제한된 상황에서 대응 역량을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 로봇공학과 인공지능은 반복적인 작업이나 감염병 전파 위험이 높은 작업을 자동화하고, 물자 공급 물류를 개선하며, 급변하는 환경에서 복잡한 운영 프로세스를 지원하는 데 적용될 수 있습니다. 예를 들어 감염병 보건 비상 상황에서 이동형 로봇은 핵심 물자를 운반하고, 구획된 구역 내에서 작업을 수행하며, 피할 수 있는 접촉 시간을 줄이고, 환자 분류를 지원할 수 있습니다. 이러한 유형의 해결 방법은 보건 의료팀을 대체하는 것이 아니라, 신뢰성, 신속성, 안전성이 필수적인 상황에서 이들에게 결정적인 지원을 제공할 수 있습니다.

이번 대회를 통해 학생들은 안전한 공간의 조직, 진단 정보의 관리, 자원의 배분, 긴급도 수준에 따른 사례의 우선순위 결정 등 보건 비상 대응과 관련된 상황들을 다루게 됩니다. 이 문제는 비상 상황에서 모든 기술적 의사결정이 사람들의 건강을 중심에 둔, 조율되고 안전한 대응에 기여해야 한다는 점을 학생들이 이해하도록 돕습니다. 경쟁 환경에서의 시뮬레이션을 통해 학생들은 로봇공학이 어떻게 더 회복탄력적이고, 효율적이며, 접근가능한 보건 시스템을 강화하는 데 기여할 수 있는지 탐구할 수 있습니다. 동시에 학생들은 보건의료를 비롯한 다양한 분야의 복잡한 상황에 대응하는 데 필요한 계획 수립, 협업, 창의성, 신뢰성, 안전 등의 핵심 역량을 실천적으로 익히게 될 것입니다.

□ 대회 개요

- **(개요)** 이 대회는 ITU(국제전기통신연합) AI for Good 「Robotics for Good Youth Challenge 2026-2027」 (주제: 보건 비상사태, Health Emergencies) 대회의 대한민국 국가대표 선발을 위한 본선 대회 진출팀을 선발하기 위한 것임
- **(선발규모)** 주니어 및 시니어 카테고리별 상위 20팀 본선 진출 (카테고리별 예비 3팀 별도 선정)
- **(경기방식)** 2분(120초)의 경기 시간 내에 수행한 미션 점수의 합계로 순위를 정하는 점수제로 진행, 직접 촬영한 영상을 제출하면 심판이 점수와 기록을 판독하여 순위 결정
 - ※ 총점이 같은 경우 경기를 더 빨리 종료한 팀이 우선함
- **(경기장)** 재단이 모든 참가 신청 팀에게 동일한 예선용 맵과 게임 요소(나무 재질)를 발송하여 균등한 조건에서 실행할 수 있도록 보장
 - ※ 본선 대회는 국제 룰북에 따라 대면방식으로 진행되며, 이 요강의 규정은 예선 대회에만 적용

□ 참가 자격

부문	출생 연도
주니어 카테고리	2013년~ 2017년 출생
시니어 카테고리	2009년~ 2012년 출생

- **(팀원 소속)** 단일 학교 또는 공공기관(청소년기관)의 구성원이어야 함

[참여 가능 기관]

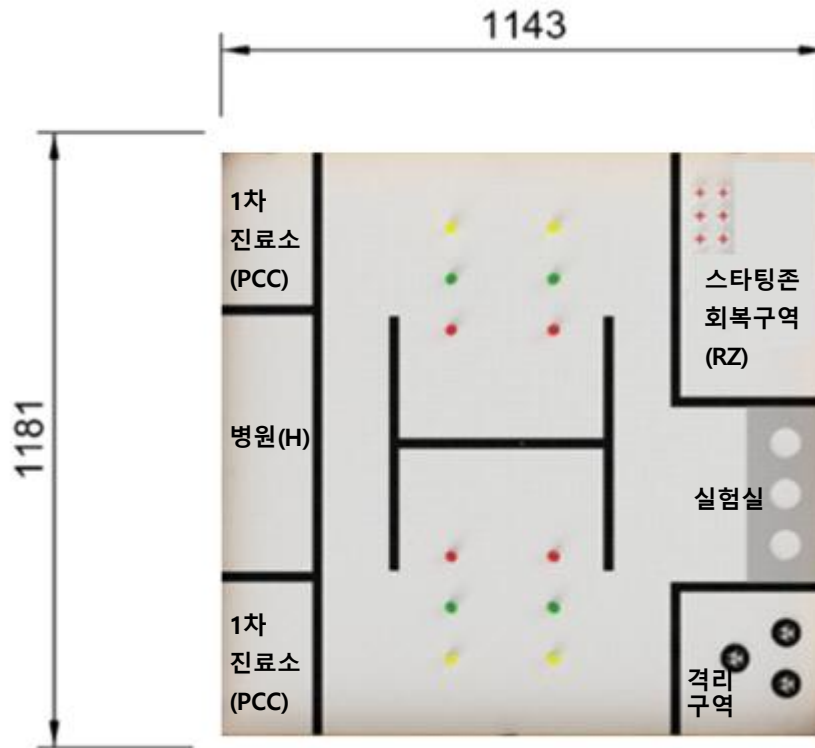
- ① 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 및 「영재교육 진흥법」 제6조에 따른 영재학교
- ② 「대안교육기관에 관한 법률」에 따라 등록된 대안교육기관, 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 학교밖청소년지원센터, 「청소년활동진흥법」 제10조에 따른 청소년수련시설(국가·지방자치단체가 설치 또는 허가한 시설에 한함)

- **(팀원의 수)** 1~8명(성인 지도자는 팀원 수에 포함되지 않음)
 - ※ 팀원은 다른 팀에 중복 참가할 수 없음
 - ※ 접수 시 팀원 전원의 출생 연도는 소속 학교 및 기관의 성인 지도자가 확인하며, 추후 출생 연도 기준을 벗어난 인원이 확인되는 경우, 해당 팀의 참가 신청 자체를 무효로 함
 - ※ 동일 학교 및 기관에서는 부문별 최대 6팀까지 참가할 수 있음

□ 예선 키트

- (키트 발송) 접수를 완료한 팀에게 아래 구성의 예선 키트 발송

※ 게임 요소의 규격은 국제 룰북과 동일함, 동일 학교 및 기관에서 다수 참여하는 경우 최대 2세트까지만 발송



부문	키트 구성
공통	예선용 맵 1장
주니어 카테고리	의료 키트 큐브 2개 환자 실린더 12개(빨강, 노랑, 초록 각 4개)
시니어 카테고리	샘플 디스크 3개, 실험실 모형 1장 의료 키트 큐브 4개, 환자 실린더 12개(빨강, 노랑, 초록 각 4개)

※ 키트 구성물의 파손, 분실 시, 별첨 도면의 규격과 일치하는 자체 제작 요소로 대체 가능. 단, 영상에서 규격 차이가 확인되면 점수가 인정되지 않음

※ 맵은 평평하고 단단한 바닥 위에 주름없이 펼쳐 고정된 상태로 촬영해야 함

□ 부문별 과제 및 배점

- (과제 수행 원칙) 경기 시간(2분)내에 부문별 과제를 수행하며, 완수한 과제 요소별 점수의 합계가 팀의 총점이 됨(과제 수행 순서는 자유임)

○ (주니어 카테고리) 4개 과제 총 80점

과제 요소	배점	최대
의료 키트를 병원(H) 구역 안에 배치	+10점/개	2개, 20점
빨강 실린더를 병원(H)에 운반	+10점/개	2개, 20점
노랑 실린더를 1차 진료소(PCC)중 같은 한 곳에 운반	+10점/개	2개, 20점
초록 실린더를 회복 구역(RZ)에 운반	+10점/개	2개, 20점
만점		80점

※ 옮길 실린더의 선택은 자유임(필드의 환자 실린더 12개 중 색상 별 2개 선택), 게임 요소의 시작 위치는 도면의 고정 위치를 따름

○ (시니어 카테고리) 5개 과제 총 160점

과제 요소	배점	최대
격리 구역의 샘플을 실험실 표시 원 안으로 운반	+10점/개	3개, 30점
의료 키트 배분 (병원 2개, 1차 진료소(PCC)에 각각 1개씩)	+10점/개	4개, 40점
빨강 실린더를 병원(H)에 운반	+10점/개	3개, 30점
노랑 실린더를 PCC에 나누어 운반 (각 PCC에 최소 1개 이상)	+10점/개	3개, 30점
초록 실린더를 회복 구역(RZ)에 운반	+10점/개	3개, 30점
만점		160점

※ 옮길 실린더의 선택은 자유임(필드의 환자 실린더 12개 중 색상 별 3개 선택), 게임 요소의 시작 위치는 별첨 도면의 고정 위치를 따름

○ (점수 판정 기준) 게임 요소의 배치에 따른 점수 인정 여부 등

- 게임 요소는 목적지 구역의 경계선 **안쪽에 완전히** 들어가 있고, 로봇과 분리되어 있어야 점수로 인정
- **경계선 위에 걸쳐있는 요소는 인정되지 않음**
- 게임 요소의 이동 점수는 **경기 종료 시점에** 목적지 구역 어디에 있는 지로 판정(지정 색상의 실린더가 목적지 구역 안에 있는 개수만큼 부여)
- 지정 목적지가 아닌 곳 안에 **다른 색상의 실린더가 들어간 채 경기가 종료되면, 해당 구역과 관련된 실린더 점수는 인정하지 않음**
- **노랑 실린더의 배분 조건**(주니어: 같은 PCC / 시니어: 각 PCC 최소 1개)을 충족하지 못한 경우, 배치된 노랑 실린더 점수는 인정하지 않음
- 목적지로 옮기지 않는 실린더는 주행 경로 확보 등을 위해 게임 중간에 로봇이 건드리거나 위치를 옮겨도 무방함
- 로봇이 경기장 밖으로 완전히 벗어나면 회당 -10점

□ 경기 시간과 종료 선언

- (경기 시간) 2분(120초)
- (시작 시점) 출발 준비 완료 후 팀원의 손이 로봇에서 떨어지는 순간
- (종료 시점) 다음 중 먼저 도래하는 시점
 - ① 종료 선언(조기종료) : 팀원 1명이 정면 캠에 보이도록 손을 들고 "종료"라고 외치는 순간(선언과 동시에 로봇을 종료할 것)
 - ② 경기 시작 후 120초가 경과한 순간
- (점수 판정) 경기 종료 시점의 맵 상태를 기준으로 배점표에 따라 산정
 - ※ 종료 선언 이후 또는 120초 경과 후의 동작, 배치 변화는 불인정
- (최종 결과 판정 기준 장면) 종료 후 게임 요소를 건드리지 않은 상태로 최소 5초 이상 맵 전체가 수직 캠에 그대로 담기도록 유지
 - ※ 종료 후 로봇, 요소가 움직여 최종 배치의 판독이 불가능한 경우, 해당 점수는 인정되지 않을 수 있음
- (판정용 공식 시간 기록) 시작부터 종료까지의 시간(종료 선언을 하지 않은 팀의 공식 기록은 120초임)
 - ※ 공식 점수, 기록은 팀이 측정한 값이 아니라 심판이 영상의 프레임을 판독한 값으로 정하며, 기록은 1초 단위로 판독(점수 판정은 수직캠, 종료선언, 개입여부, 배속검증은 정면 캠을 기준으로 함)
 - ※ 출발 후 종료 시점까지는 로봇, 게임 요소, 맵에 대한 일체의 개입이 금지됨 (개입이 확인된 영상은 무효 처리함, 종료 선언은 신체 접촉이 없는 의사 표시이므로 개입으로 보지 않음)

□ 영상 촬영/제출 및 공정성 검증 규정

- (영상 촬영 방법) 고정 카메라 2대(스마트폰, 태블릿 촬영 가능)로 동일한 경기를 동시에 촬영하여, 영상 2개를 함께 제출
 - 카메라1(수직캠): 맵 바로 위에서 수직(탑뷰)으로 설치하며, 맵 전체가 가려짐, 잘림없이 화면에 들어와야 함. 구역 안착, 점수 판정 및 공식 기록 판독의 기준 영상임
 - 카메라2(정면캠): 맵 정면에서 맵 전체와 실물 타이머(스마트폰 스톱워치등), 출발, 종료 동작이 보이도록 설치(타이머는 영상 처음부터 끝까지 화면에

보여야 하며, 종료선언, 개입여부와 영상 배속 검증의 기준 영상임)

- 두 영상 모두 원테이크 무편집이어야 함(컷편집, 배속, 화면전환, 화면가림 금지)
- 두 영상은 반드시 같은 경기를 촬영한 것이어야 함(심판은 두 영상의 출발, 종료 장면과 경기 내용을 대조하여 동일 경기여부를 확인하며, 불일치 시 무효처리)
- 수직 캠에서 맵의 일부가 가려지거나 화면 밖으로 잘린 경우, 해당 부분의 점수는 인정되지 않을 수 있음
- 두 영상 모두 해상도 720p 이상, 30fps 이상으로 촬영
- 영상 길이는 각각 최대 5분이며, 5분을 초과한 부분은 판정하지 않음

○ (영상 촬영 순서)

- ① 팀명과 검증 코드를 적은 종이를 두 카메라 모두에 보여줌
- ② 맵 전체와 게임 요소의 시작 배치를 순서대로 비춤(도면의 배치와 동일해야 함)
- ③ 로봇(복수가능)이 스타팅존(480×280mm) 안에 완전히 들어가 있는 모습을 보여줌
- ④ 의료키트는 시작 전 로봇에 적재할 수 있으나, 로봇과 적재 요소 전체가 스타팅존 안에 있어야 함. 샘플, 실린더는 지정 위치에서 시작하며 시작 전 이동할 수 없음
- ⑤ 타이머 작동 후 로봇을 출발시킴(종료까지 개입할 수 없음)
- ⑥ 경기를 조기 종료하려면 팀원 1명이 정면 캠에 보이도록 손을 들고 "종료"라고 외침(**종료 후 최소 5초 이상 맵을 그대로 유지**한 뒤 촬영 종료)

- **(촬영 횟수)** 연습 및 촬영 횟수에는 제한이 없으며, 최고 점수 영상을 선택하여 제출
※ 영상편집, 검증 코드 공지 이전 촬영본 제출, 제3자 대리제작 등 부정행위가 확인된 팀은 실격처리하며, 본선진출이 후 확인된 경우에도 진출 자격을 취소함

- **(공정성 검증)** 제출 기간 시작일에 제시된 팀별 검증 코드(단어+숫자조합)를 공지하며, 영상 시작 부분에서 팀명과 검증코드를 적은 종이를 카메라에 명확히 보여야 함(코드가 없거나 불일치하는 영상은 무효)

- **(영상 제출물)** 경기 영상 2개(수직캠, 정면캠 각1개, 동일 경기 촬영본, 유튜브 일부 공개 링크), 로봇 사진 2장(전체 모습 1장, 주요 메커니즘 1장), 기술요약서 1부(사용 플랫폼, 센서 구성, 주행전략 요약, 코드)
※ 제출 기간 내에는 점수 갱신을 위한 재제출 가능(최종 제출본만 심사)

□ 심사 및 순위 산정

- **(심사 방법)** 심판 3인이 영상을 독립적으로 판정하며, 판정이 불일치하는 경우

합의로 최종 판정

○ (순위 산정 기준)

순서	기준
1	총점(과제점수합계)이 높은 순
2	총점이 같은 경우: 공식 기록 (종료 선언까지의 시간)이 빠른 순
3	그래도 같은 경우: 최종 제출 시각이 빠른순

※ 부문별 상위 16팀이 본선에 진출하며, 17~20위는 예비팀으로 선정(진출팀의 포기, 자격 상실시 예비 순번대로 승계)

□ 대회 일정

항목	일정	비고
대회 공고 및 참가 접수	8/26(수)~9/7(월) 18:00	온라인 접수(IBMS)
예선키트 발송	~9/8(화)	접수 완료팀, 발송 기준
검증 코드 공지/ 제출 시작	9/8(화)~	대회 홈페이지
영상 제출 마감	9/29(화) 18:00	
심사	10/6(화)	
본선진출팀발표 (16팀+ 예비3팀)	10/8(목)	부문별

※ 위 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

□ 연락처

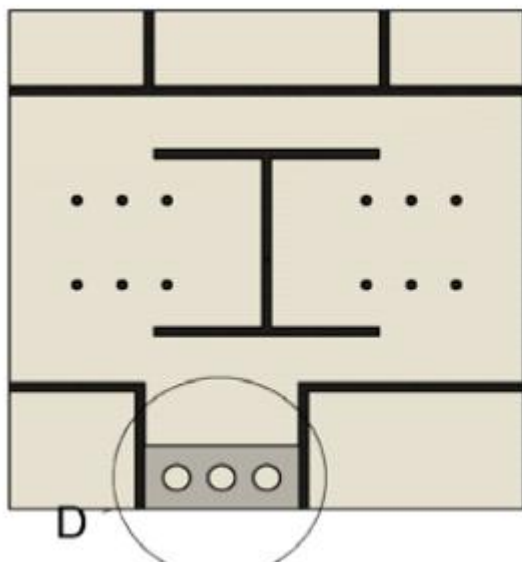
이메일: robot@kosac.re.kr

전화: 02-559-3844 / 02-559-3977

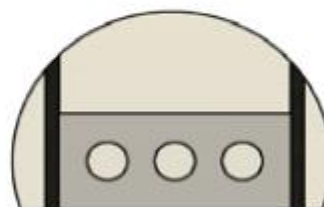
전국민AI경진대회 홈페이지: <https://aichallenge4all.or.kr/competitions/ai-robot>

로보틱스 대회 홈페이지: <https://robotics-2026.web.app>

문제해결트랙 예선 안내영상 : <https://www.youtube.com/q9vjxGE4-aw>



D (1:10)



제출 전 체크 리스트

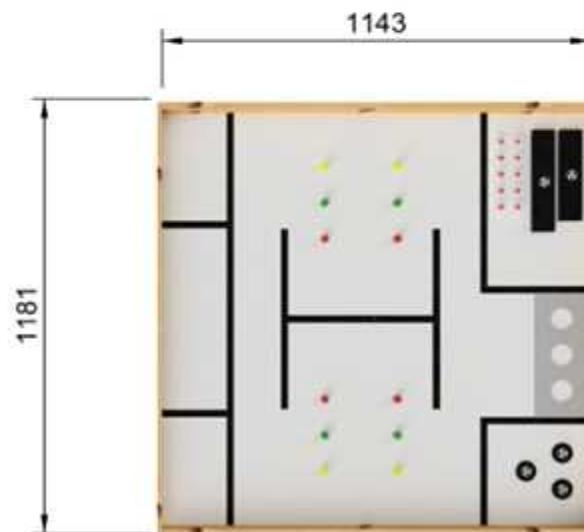
영상 제출 전 아래 항목을 확인하세요.
하나라도 누락되면 점수가 인정되지 않을 수 있습니다.

- ☐ 수직캠, 정면캠 영상 2개를 모두 만들었으며, 두 영상이 같은 경기를 촬영한 것이다.
- ☐ 두 영상 모두 시작 부분에 팀명+검증코드 종이가 명확히 보인다.
- ☐ 수직캠 영상에 맵 전체가 가려짐, 잘림없이 보인다.
- ☐ 맵 전체와 게임요소 시작 배치를 비추는 장면이 있다.
- ☐ 출발 전 로봇과 적재요소가 스타팅존 안에 완전히 들어가 있는 모습이 보인다.
- ☐ 정면 캠 영상에 실물 타이머가 처음부터 끝까지 보인다.
- ☐ 두 영상 모두 원테이크 무편집이며, 길이가 각각 5분 이내이다.
- ☐ 두 영상 모두 해상도 720p 이상, 30fps 이상이다.
- ☐ 출발 후 사람의 개입 장면이 없다.
- ☐ 조기 종료한 경우, 팀원이 손을 들고 "종료"를 외치는 장면이 정면캠에서 명확히 확인된다.
- ☐ 종료 후 최소 5초 이상 맵의 최종 배치가 수직캠에 그대로 담겨있다.
- ☐ 로봇 사진 2장, 기술 요약서 1쪽을 함께 준비했다.
- ☐ 팀원 전원의 출생 연도를 소속학교, 기관의 성인 지도자가 확인했다.

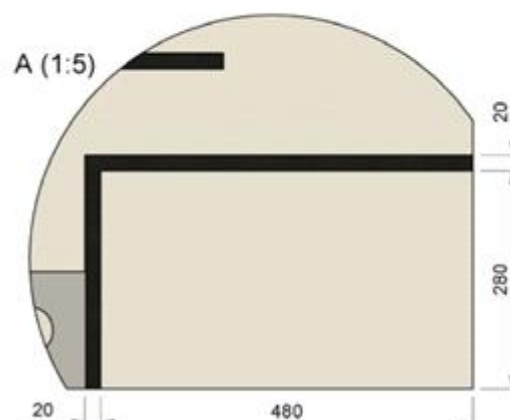
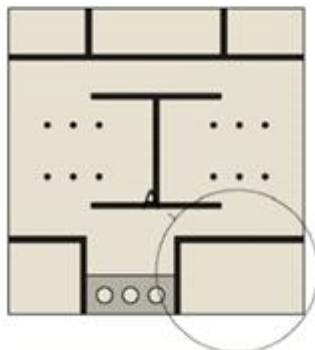
예선 맵 및 블록 자원

* 맵 자원(종이 인쇄에 절연 테이프 부착, 예선은 펜스가 없음)

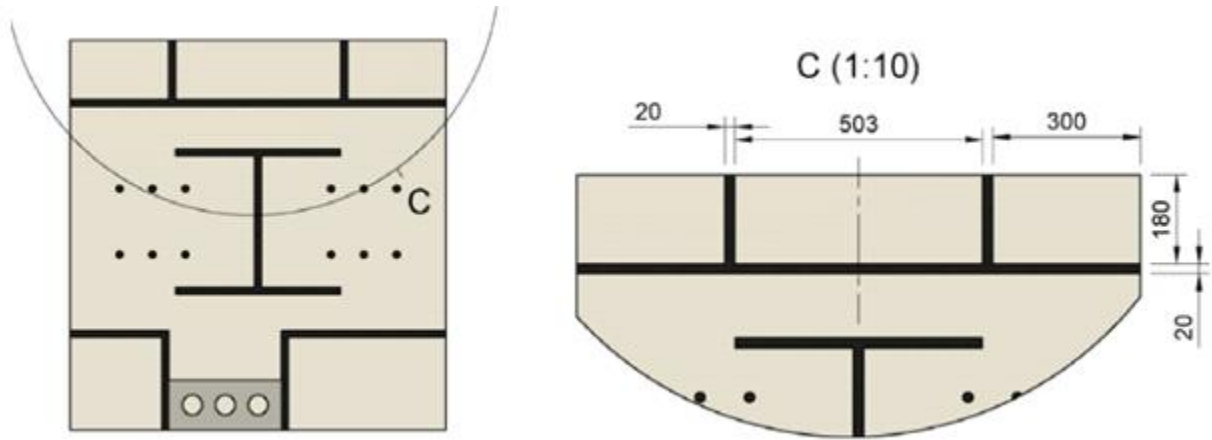
1) 맵 전체 구성



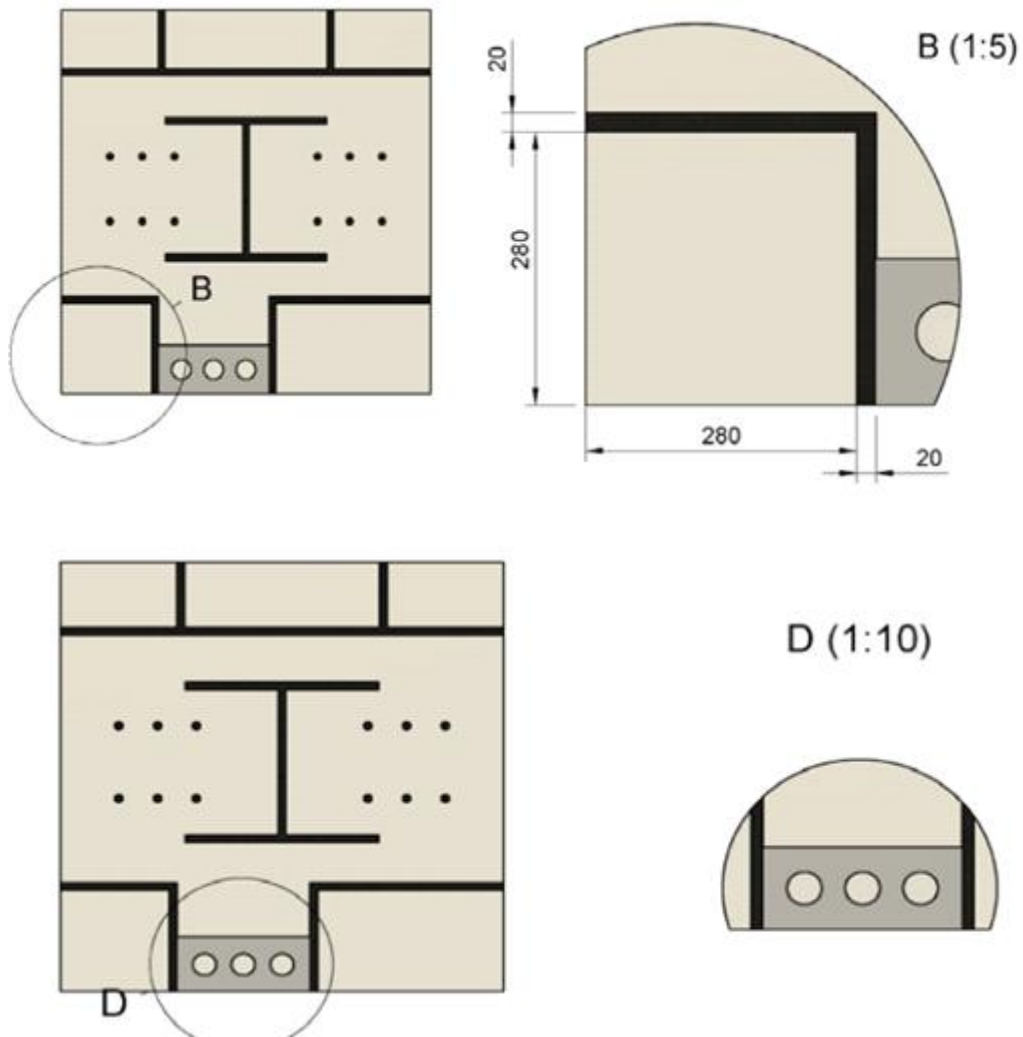
2) 스타팅 존 / 리커버리 존(RZ)



3) 헬스케어 존(PCC, H, PCC로 구성)

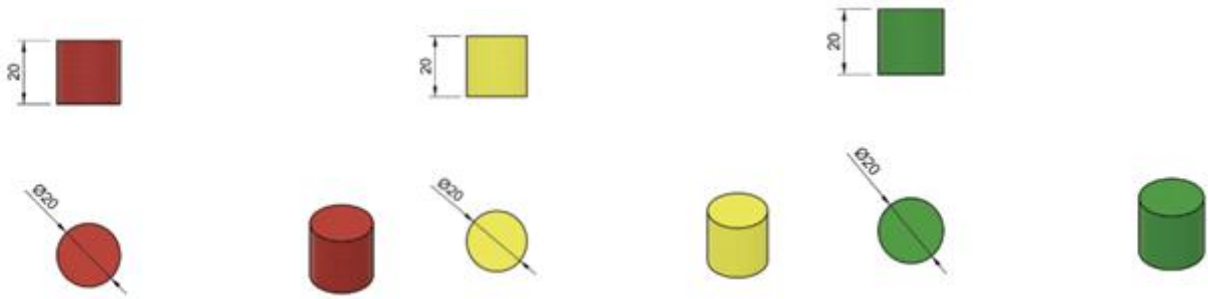


4) 분리구역과 실험실(시니어 카테고리에 한함)

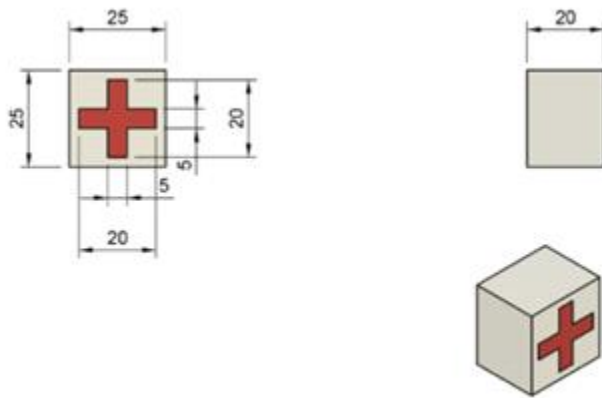


* 블록 요소(모든 블록의 재질은 나무임)

1) 환자, 관찰 대상, 저위험



2) 의료 키트



3) 샘플 및 실험실(시니어 카테고리만 적용)

